

Аралық бақылауға арналған сұрақтар 1

1. Микропроцессор құрылғысы. Микропроцессордың негізгі сипаттамалары
2. Сандық сигналдарды өңдеу процессорлары
3. Микропроцессорлық жүйе(МЖ). МЖ типтік құрылымы
4. Микроконтроллер. Микроконтроллердің негізгі типтері
5. Өндірілген микроконтроллерлер. 16 және 32-биттік микроконтроллер туралы.
6. CISC және RISC микроконтроллері
7. Микроконтроллер жадысы
8. Микроконтроллерді бағдарламалау туралы
9. Микроконтроллердің қуаты мен қуат тұтынуын басқару
10. МК перифериялық құрылғылары
11. Arduino платформасының нұсқалары
12. ATmega328P микроконтроллерінің сипаттамалары
13. Arduino UNO қуат жүйесі
14. Arduino UNO кірістері мен шығыстары (пины)
15. Arduino UNO байланыс интерфейстері
16. Arduino UNO автоматты (бағдарламалық) арылту (сброс)
17. ATmega328P микроконтроллерінің тартқыш (жүктеме) резисторлары
18. ATmega328P микроконтроллерінің аналогты-сандық түрлендіргіші
19. Ендік-импульсті модуляция
20. Arduino құрылғыларының бағдарламалау тілі. Бағдарламаның құрылымы. Деректер түрлері. Айнымалылар мен тұрақтылармен операциялар. Математикалық операторлар.
21. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі. if операторы. Салыстыру операторлары. if, else операторлары. Switch операторы
22. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі. for операторы. while циклы
23. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі. Break, continue, goto операторлары
24. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі. Функция. pinMode функциясы
25. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі. digitalWrite() функциясы. digitalRead() функциясы
26. Ардуино құрылғысының бағдарламау тілі. AnalogRead() функциясы. AnalogReference() функциясы.
27. Ардуино құрылғысының бағдарламау тілі. AnalogWrite() функциясы. Tone() функциясы.
28. Ардуино құрылғысының бағдарламау тілі. ShiftOut() функциясы. PulseIn() функциясы.
29. Ардуино құрылғысының бағдарламау тілі. millis() функциясы. micros() функциясы.

30. Ардуино құрылғысының бағдарламау тілі. Delay() функциясы. DelayMicroseconds() функциясы.
31. Ардуино құрылғысын бағдарламалау тілі. Класс Serial. Serial.begin() әдісі. Serial.end() әдісі. Serial.available() әдісі. Serial.read() әдісі.
32. Ардуино құрылғысын бағдарламалау тілі. Класс Serial. Serial.print() әдісі. Serial.println() әдісі. Serial.write() әдісі. Serial.peek() әдісі.

Аралық бақылауға арналған сұрақтар 2

1. Ардуино құрылғысын бағдарламалау тілі. random() функциясы. lowByte() функциясы. highByte() функциясы. Функция bitRead(), bitWrite(), bitSet(), bitClear(), bit().
2. Ардуино құрылғыларының бағдарламалау тілі. SoftwareSerial кітапханасы. Шектеулер Конструктор SoftwareSerial(rxPin, txPin). Метод SoftwareSerial: available(). SoftwareSerial: begin (speed). SoftwareSerial: isListening
3. Ардуино құрылғысын бағдарламалау тілі. SoftwareSerial: overflow(). SoftwareSerial: peek. SoftwareSerial: read. SoftwareSerial: print(data). SoftwareSerial: println(data). SoftwareSerial: listen(). SoftwareSerial: write(data).
4. Ардуино және синтетикалық LCD индикаторлары. WINSTAR WH1604 LCD модульдерінің жұмыс істеу принципі.
5. Ардуино құрылғыларының бағдарламалау тілі. LiquidCrystal кітапханасы. LiquidCrystal() конструкторы. Begin() әдісі. Clear() әдісі.
6. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі . LiquidCrystal кітапханасы . Home() Әдісі ,setCursor() Әдісі,write() Әдісі,print() Әдісі .
7. Ардуино құрылғысының бағдарламалау тілі . LiquidCrystal кітапханасы . cursor() Әдісі ,onCursor() Әдісі,blink() Әдісі,onBlink() Әдісі , display() Әдісі , onDisplay() Әдісі.
8. Ардуино құрылғыларының бағдарламалау тілі. LiquidCrystal кітапханасы. ScrollDisplayLeft әдісі (). LeftToRight әдісі. RightToLeft әдісі. CreateChar әдісі()
9. ЖК экранын Ардуино - ға ІС арқылы қосу
10. Ардуино және қозғалтқыштар. Қозғалтқыштардың жұмыс жасау принципі. Тұрақты ток қозғалтқыштары.
11. Қадамдық қозғалтқыштар. Сервоқозғалтқыштар. Вибрациялық қозғалтқыштар.
12. Қозғалтқыштардың жүрісін реттегіш. Айналдыру жылдамдығын басқару үшін ШИМ пайдалану.
13. Серво-қозғалтқыштарды басқару кітапханасы. Функции attach(), detach(), write(int), whileMicroseconds(int), read(), attached()
14. Ардуино – кітапханасы Stepper. Функциялар Stepper(), setSpeed(rpm), step(steps)
15. Ардуино үзілістері. Сыртқы үзілістер. attachInterrupt() функциясы. detachInterrupt() функциясы.

16. Arduino үзілісі. Volatile квалификаторы
17. Ардуина үзілістер. Interrupts және NoInterrupts функциялары. Атомдық орындалатын код блоктары
18. Ардуино үзілістер. Ұйқы режимінен шығу үшін үзілістерді қолдану. Энергия үнемдеу режимдері
19. Arduino үзілістері. Үзіліс векторларының кестесі
20. Arduino үзілістері. MCUCR регистрі, IVSEL биті. Үзілістерді өңдеу. Үзілістерді өңдеу тәртібі (реттілігі). Үзіліс сұрауына жауап беру уақыты
21. Макрос ISR. Параметр ISR_NOBLOCK. Параметр ISR_BLOCK. Параметр ISR_NAKED. Параметр ISR_ALIASOF
22. Үзіліс өңдеуші функциясының прологы мен эпилогы. Вектор BADISR_vect. Макрос EMPTY_INTERRUPT
23. Сыртқы үзілістер INTx
24. Пинді өзгерту үзілістері
25. Қарауыл таймерінен үзу (тоқтату)
26. Ардуино бағдарламаларында сыныптар
27. Ардуино үшін кітапхана құру
28. Ардуино тақталар арасындағы мәліметтер алмасу. UART интерфейсі. UART арқылы байланыс хаттамасы

Курстық жұмыс бойынша тапсырмалар:

1. Микропроцессорлық таймердің құрылысы және бағдарламалау
2. Цифрлық вольтметрді құрастыруда микроконтроллерлерді қолдану
3. Компьютер операторының жұмыс аймағының жарықтандыруын өлшеуге арналған құрылғының бағдарламалық құралын әзірлеу.
4. Көше бағдаршамының бағдарламалық құралын жасау
5. DHT22 сенсоры бар термогигрометрге арналған бағдарламалық құралды әзірлеу.
6. MMA7361 сенсоры бар үш координатты акселерометрге арналған бағдарламалық құралды әзірлеу.
7. Жылдық жарықтандыруды басқару таймеріне арналған бағдарламалық құралды әзірлеу.
8. Мектеп қоңырауларына арналған сағат-таймер бағдарламалық құралын жасаңыз.
9. Төрт арифметикалық амалды орындайтын калькулятордың бағдарламалық құралын жасау.
10. DS1820 сенсоры бар әмбебап термостат (жылу/суық) үшін бағдарламалық құралды әзірлеу.
11. Ультрадыбыстық диапазон өлшегішке арналған бағдарламалық құралды әзірлеу.
12. Түс калибраторының бағдарламалық құралын жасау.
13. Топырақ ылғалдылығын өлшейтін құралдарды әзірлеу.

14. Судың ағуын бақылау жүйесіне арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.
15. bmp180 қысым датчигі бар барометрдің бағдарламалық құралын жасау.
16. Даллас пернелері арқылы қол жеткізуді басқару жүйесі үшін бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу.
17. Кодты құлыптау бағдарламалық құралын жасау.
18. Тензоометрі бар таразыларға арналған бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу
19. Компас жасау үшін HMC5883L магнитометрлік бағдарламалық құралды жасаңыз.
20. Инфрақызыл оптокоуптері бар тахометрдің бағдарламалық құралын жасау
21. Капиллярлық қанның пульсациясын өлшеуге негізделген жүрек соғу жиілігін бақылау бағдарламалық құралын әзірлеу.
22. MQ-7 сенсоры бар газ анализаторының бағдарламалық құралын жасау
23. Дыбыс деңгейін өлшейтін бағдарламалық құрал әзірлеу
24. Сұйықтық көлбеу сенсоры бар көлбеу өлшегіштің бағдарламалық құралын жасау.
25. Температура мен жалын датчигі бар өрт хабарлағышының бағдарламалық құралын әзірлеу
26. 8 арнаға гирляндтық бағдарламалық қамтамасыз етуді әзірлеу